

Messstellen Wasserqualität (Gewässerüberwachung) (A101)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Ziel und Zweck	2
1.2. rechtliche Grundlagen	2
1.3. Zielgruppen	2
2. Modellbeschreibung	3
3. Diagramme	4
3.1. Komponentendiagramm	4
3.2. Klassendiagramm	4
4. Klassenbeschreibung	6
4.1. Topic Stammdaten	6
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	6
4.1.2. Klasse Standard-Katalogeintrag	7
4.1.3. Klasse separate Stammdaten	7
4.2. Topic Fachdaten	8
4.2.1. Klasse Klasse1	8
5. [todo] Modelltransformationen	13
5.1. [todo: evtl. löschen] Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell	13
5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes	13
5.2.1. Klasse Messnetz	13
5.2.2. [todo] Klasse Werterhebung	13
5.2.3. [todo] Klasse Messgruppierung	13
5.2.4. [todo] Klasse Standort	14
5.2.5. [todo] Klasse Verantwortlichkeit	14
5.2.6. [todo] Klasse Adresse	14
5.2.7. [todo] Klasse Telefon	15
5.3. [todo] Transformation ins WebGIS	15
5.3.1. [todo] Allgemeines	15
5.3.2. Tabelle der Waldgrenze	16
5.3.3. [todo] Tabelle der Stockgrenze	16

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2025-09-24
letzte Änderung	2026-09-24
Themen-Nummer	A101
ID nach kGeoiV	---
Beteiligte	Sandro Betschart (SB), Amt für Gewässer Kuno Epper (Kep), Amt für Geoinformation
Status	Entwurf bereit für Vernehmlassung gültig

Koreferat

Version	Datum	Koreferent	Prüfstelle
1.0	2001-01-01	xy	Amt A

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	<i>Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG)</i> vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	<i>Verordnung über Geoinformation (GeoIV)</i> vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	<i>kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG)</i> vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	<i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV)</i> vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link
[05]	<i>Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA): Standorte der Messstationen.</i> Identifikator 133.3. Version 1.2 vom 11.04.2024. Bundesamt für Umwelt BAFU. Bern
[06]	<i>Kantonale Erhebungen Gewässerzustand: Standorte der Messstationen.</i> Identifikator 134.1. Version 1.2 vom 11.08.2024. Bundesamt für Umwelt BAFU. Bern

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Messstellen Wasserqualität (Gewässerüberwachung).**

Das Amt für Gewässer (AfG) ist zuständig für den Datensatz «Messstellen Wasserqualität (Gewässerüberwachung)». In diesem sind Standorte von Messstellen enthalten, welche Daten zur Gewässerqualität erheben. Die Datenerhebung erfolgt aufgrund einer Bundesaufgabe. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat für dieses Thema ein minimales Geodatenmodell erstellt. Über dieses Geodatenmodell sind die folgenden Geobasisdatensätze beschrieben:

- nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA): Standorte der Messstationen (ID 133.3) [\[5\]](#)
- kantonale Erhebungen Gewässerzustand: Standorte der Messstationen (ID 134.1) [\[6\]](#)

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [\[1\]](#) in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoIG, SRSZ 214.110) [\[3\]](#). Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoIV, SRSZ 214.111) [\[4\]](#) in Kraft. Sie präzisiert das kGeoIG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

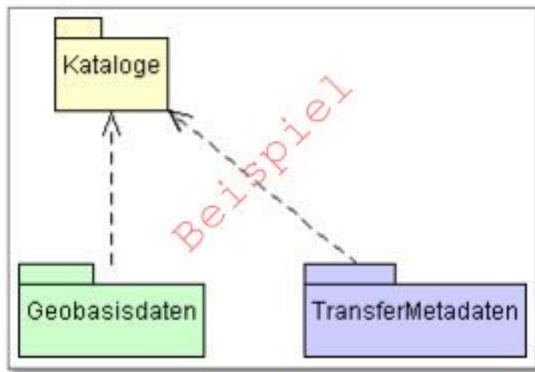
- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

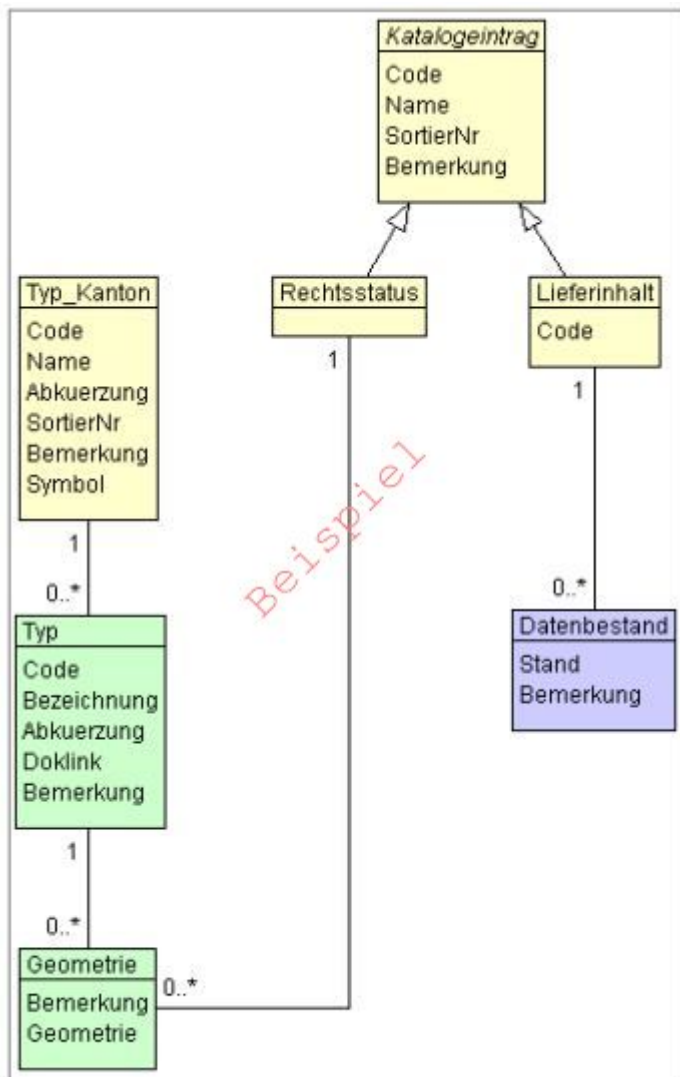
<Beschreibung einfügen>

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Klasse_1	Stammdatenklasse
	Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält
Klasse_2	Fachdatenklasse
	Eine Klasse, welche Fachdaten enthält
Klasse_3	Fachdatenklasse mit Geometrie
	Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält
Klasse_4	Metadatenklasse
	Eine Klasse, welche Metadaten zur Datenlieferung enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben, bei Bedarf durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im [data-Verzeichnis](#) des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Spaltenbreite Variante 1:

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
SortierNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

Spaltenbreite Variante 2:

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
SortierNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse Standard-Katalogeintrag

Die Verbindlichkeit kam mit der Aufnahme der statischen Waldgrenzen in den ÖREB-Kataster. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse separate Stammdaten

Über den Typ wird die Art der Geometrie festgelegt.

In der Klasse Typ wurde anfänglich auch der Typ des Wirkbereiches aufgeführt. Weil ein Wirkbereich jedoch stets gleich symbolisiert wird, wurde entschieden, auf diesen Eintrag zu verzichten.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	ausserhalb_Bauzonen_statisch	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	Waldgrenze ausserhalb Bauzone (statisch)	öffentlich
Abkuerzung	Kurzform des Katalogeintrages	WGrB_s	öffentlich
SortierNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	2	öffentlich
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Statische Waldgrenze in Gebieten ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will.	öffentlich
Symbol	Bild des Legendeneintrages; codiert als Base64-Wert	iVBORw0KGg... (gekürzt)	öffentlich

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Klasse1

Die Klasse Klasse1 führt

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
gueltigVon	Datum, an dem das Objekt rechtskräftig wurde bzw. wird. Es gilt der Zeitpunkt mittags um 12:00 Uhr. Das Datum kann sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft liegen.	2024-01-01	öffentlich
gueltigBis	Datum, an dem das Objekt rechtskräftig aufgehoben wurde bzw. wird. Es gilt der Zeitpunkt mittags um 12:00 Uhr. Das Datum kann sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft liegen.	2030-12-31	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung_intern	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	amtsintern
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich

Variante mit Fremdschlüssel-, Geometrie- und Bedingungsattributen:

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	intern
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	intern
Kennung	fortlaufende, einfach aufgebaute Kennung, welche sich zur Identifikation eignet	GA1159	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
KennungAlt	Nummer aus dem alten geologischen Archiv; entspricht "IDAlternate" aus DM_GeolAssets_V2	GA01.2.1461	öffentlich
Titel	Titel des Dokuments; entspricht "IDAlternate" aus DM_GeolAssets_V2	UVP:GeolGeotecGutachtenzumVorprojekt	öffentlich
Erstelldatum	Datum des Berichtes; entspricht "DateCreation" aus DM_GeolAssets_V2	1985-03-21	öffentlich
Dokumentlink	Link, über den auf das Dokument zugegriffen werden kann; Pfad zum Speicher- bzw. Ablageort des Dokuments	Q:...\\2021-01-18-0303_NB_Standseilbahn_Stoos_Bauproj_KL.pdf	öffentlich
Baugesuchsnummer	Kennung des Baugesuches, welches mit dem Dokument in Verbindung steht	B2019-0421	öffentlich
Autor	Kennung der Objekt-ID des Unternehmens, welches den Bericht verfasst hat. Auf eine ausmodellerte Beziehung wird der Einfachheit halber verzichtet, so dass hier nur die ID eingetragen werden muss.	2a150ef7-eb3d-4661-99d6-52d6eb7a5fd0	öffentlich
Bemerkung	Kommentar zum entsprechenden Dokument; entspricht "Description" aus DM_GeolAssets_V2	Das ist meine Bemerkung zu diesem Dokument.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rGeometrie	Fremdschlüssel zur Geometrie, welche mit dem Dokument verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rInhalt	Fremdschlüssel zum Inhalt (Stammdaten); entspricht "Kind" aus DM_GeolAssets_V2	e0807260-956b-40a2-871a-e32c51ebf192 (für "Bohrprofil")	öffentlich
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
Kennung	- Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. - Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		

Attribute	Anzahl	Typ	Beschreibung	Freigabe
Code	1	Text	Code des Katalogeintrages; entspricht dem Wert der Aufzählung in einem INTERLIS-Modell. Der Code beinhaltet den "Wert für die Maschine" und dient z.B. zur Steuerung einer Applikation (z.B. Farbvergabe); Änderungen am Code sind mit allen Parteien, die am Datenaustausch beteiligt sind, abzusprechen.	öffentlich
Name	1	Zahl	für den Benutzer lesbarer Name des Katalogeintrages Der Name beinhaltet den Wert "für den Menschen".	öffentlich
SortierNr	1	Zahl	Die Sortiernummer bestimmt die Position eines Wertes in der Liste: je tiefer die Zahl, desto weiter oben steht der Wert in der Liste.	öffentlich
Bemerkung	0..1	Text	Erläuterungen zum Objekt	öffentlich

5. [todo] Modelltransformationen

5.1. [todo: evtl. löschen] Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell

- Quellmodell: [Bearbeitungsmodell "SZ_Schutzwald_V1"](#) (Version: 2025-01-23)
- Zielmodell: [Publikationsmodell verwaltungsintern "SZ_Schutzwald_V1_Bearbeitung"](#) (Version: 2025-01-23)

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: [Kant_Gewaesserkzustand_V1_2](#) (Version: 2024-04-08)

5.2.1. Klasse Messnetz

Quellattribut	Zielattribut
Messnetz.Bezeichnung	Name
- - -	Abkuerzung
Messnetz.Bemerkung	Beschreibung
Messnetz.guelteigVon	Guelteig_von
Messnetz.guelteigBis	Guelteig_bis

5.2.2. [todo] Klasse Wert erhebung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Parameter
todo	Guelteig_von
todo	Guelteig_bis
todo	Erhebung
todo	Periodizitaet
todo	Vorgaenger

5.2.3. [todo] Klasse Messgruppierung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Gewaessername
todo	Ortsbezeichnung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Code
todo	Guelutig_von
todo	Guelutig_bis
todo	Art_Gruppierung
todo	Gewaessertyp
todo	Einzugsgebietsgroesse
todo	Mittlere_Hoehe
todo	Vergletscherungsgrad
todo	URL_Datenblatt_Kanton

5.2.4. [todo] Klasse Standort

Quellattribut	Zielattribut
todo	Punkt
todo	Polygon

5.2.5. [todo] Klasse Verantwortlichkeit

Quellattribut	Zielattribut
todo	Organisation
todo	Abkuerzung
todo	Abteilung
todo	Sektion
todo	Email
todo	Link

5.2.6. [todo] Klasse Adresse

Quellattribut	Zielattribut
todo	Strasse
todo	Hausnummer
todo	Adresszusatz
todo	Postfach
todo	PLZ
todo	Ort
todo	Kanton

Quellattribut	Zielattribut
todo	Land

5.2.7. [todo] Klasse Telefon

Quellattribut	Zielattribut
todo	Nummer
todo	Typ

5.3. [todo] Transformation ins WebGIS

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: keines (siehe unten)

5.3.1. [todo] Allgemeines

Für die WebGIS-Publikation werden die Daten optimiert. Dies ist häufig mit einer Denormalisierung verbunden ("flachwalzen" der Daten). Der Attributumfang richtet sich nach den Anforderungen der zuständigen Stelle und ist im Normalfall geringer als im Ausgangsmodell. Eine weitere Besonderheit kommt den Tabellen der WebGIS-Datenbank zu. Sie weisen Standard-Spalten auf, welche nicht Teil des Datenmodells sind. Es handelt sich um folgende Spalten:

Standardspalten:

Spaltenname	Beschreibung
id	eindeutige Identifikation des Objektes; kann von der OID der Ausgangsdaten abweichen, falls Objekte zum Zweck der Publikation aufgeteilt werden müssen
etl_dt	Zeitstempel, an dem der Datensatz in die Tabelle geschrieben wurde (etl: extract - transfer - load)
etl_job	Name des Jobs, mit dem die Daten auf die Tabelle geschrieben wurde
asof_dt	Datum, an dem am Datensatz die letzten Änderungen vorgenommen wurden. Dieser Wert wird in den Metadaten des Datensatzes nachgeführt.

Das WebGIS bezieht die Daten direkt aus der Datenbank. Aus diesem Grund wird nachfolgend von "Tabelle" und "Spalte" anstelle von "Klasse" und "Attribut" gesprochen. Der Klassenname erscheint lediglich in der Überschrift.

5.3.2. Tabelle der Waldgrenze

Quellattribut	Zielspalte
- - -	(Standardspalten gemäss den Angaben oben)
Typ.Code hergeleitet über Waldgrenze.rTyp	typ
Typ.Name hergeleitet über Waldgrenze.rTyp	bezeichnung
Waldgrenze.Geometrie	geom

5.3.3. [todo] Tabelle der Stockgrenze

Quellattribut	Zielspalte
- - -	(Standardspalten gemäss den Angaben oben)
Verfahren.Verfuegungsnummer hergeleitet über: Stockgrenze.rWaldgrenze Waldgrenze.Begrueendungsverfahren	verfuegung_datum_nr
Stockgrenze.Geometrie	geom